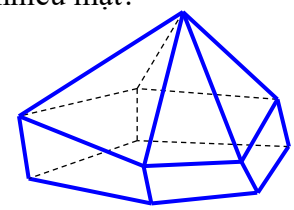
NHẬN DẠNG KHỐI ĐA DIỆN

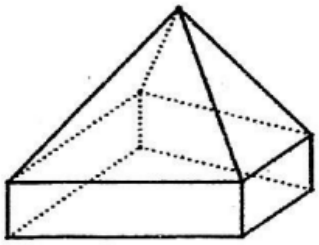
Dạng 1. Nhận dạng khối đa diện

Câu 1. Hình đa diện trong hình vẽ có bao nhiêu mặt?



A. 12 **B.** 11 **C.** 6 **D.** 10

Câu 2. Hình đa diện sau có bao nhiêu cạnh?



A. 15 **B.** 12 **C.** 20 **D.** 16

Câu 3. Hình chóp ngũ giác có bao nhiêu mặt?

A. Bảy. **B.** Sáu. **C.** Năm. **D.** Mười.

Câu 4. Trong một khối đa diện, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hai cạnh bất kỳ có ít nhất một điểm chung
B. Ba mặt bất kì có ít nhất một đỉnh chung
C. Hai mặt bất kì có ít nhất một điểm chung
D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt

Câu 5. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **đúng?**

A. Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau.
B. Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau.
C. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau.
D. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh.

Câu 6. Hình nào sau đây **không** phải là hình đa diện?

A. Hình lăng trụ. **B.** Hình chóp. **C.** Hình lập phương. **D.** Hình vuông.

Câu 7. Cho các mệnh đề sau:

I/ Số cạnh của một khối đa diện lồi luôn lớn hơn hoặc bằng 6.
II/ Số mặt của khối đa diện lồi luôn lớn hơn hoặc bằng 5.
III/ Số đỉnh của khối đa diện lồi luôn lớn hơn 4.
Trong các mệnh đề trên, những mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. II và III **B.** I và II **C.** Chỉ I **D.** Chỉ II

Câu 8. Cho khối đa diện đều. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Số đỉnh của khối lập phương bằng 8. **B.** Số mặt của khối tứ diện đều bằng 4.
C. Khối bát diện đều là loại $\{4;3\}$. **D.** Số cạnh của khối bát diện đều bằng 12.

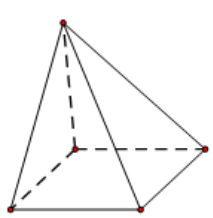
Câu 9. Có tất cả bao nhiêu khối đa diện đều

A. 6. **B.** 5. **C.** 7. **D.** 4.

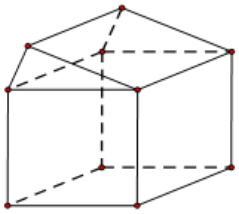
Câu 10. Số cạnh của hình 12 mặt đều là:

A. 20. **B.** 30. **C.** 16. **D.** 12.

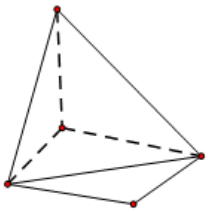
Câu 11. Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?



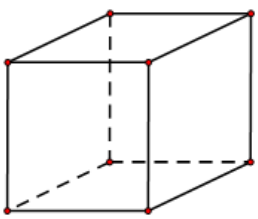
Hình 1



Hình 2



Hình 3



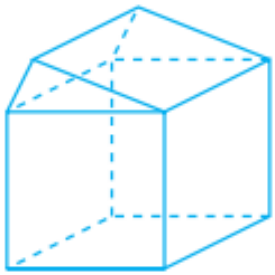
Hình 4

A. Hình 3. **B.** Hình 2. **C.** Hình 4. **D.** Hình 1.

Câu 12. Khối đa diện đều loại $\{3;5\}$ là khối

A. Hai mươi mặt đều. **B.** Tám mặt đều. **C.** Lập phương. **D.** Tứ diện đều.

Câu 13. Hình vẽ bên dưới có bao nhiêu mặt



A. 7. **B.** 9. **C.** 4. **D.** 10.

Câu 14. Biết (H) là đa diện đều loại $\{3;5\}$ với số đỉnh và số cạnh lần lượt là a và b. Tính $a-b$.

A. $a-b=18$. **B.** $a-b=-8$. **C.** $a-b=-18$. **D.** $a-b=10$.

Câu 15. Gọi n là số hình đa diện trong bốn hình trên. Tìm n.

A. $n=3$. **B.** $n=2$. **C.** $n=1$. **D.** $n=4$.

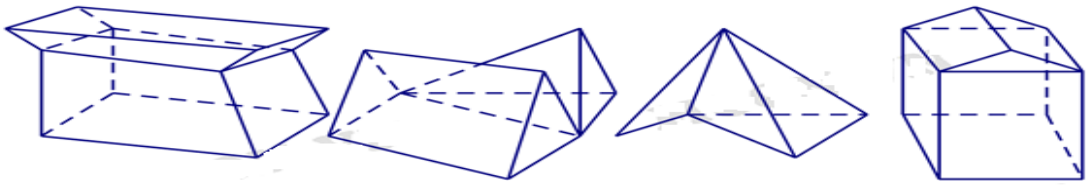
Câu 16. Khối đa diện đều loại $\{4;3\}$ là:

A. Khối tứ diện đều. **B.** Khối lập phương. **C.** Khối bát diện đều. **D.** Khối hộp chữ nhật.

Câu 17. Khối đa diện đều nào sau đây có mặt không phải là tam giác đều ?

A. Tám mặt đều. **B.** Tứ diện đều. **C.** Mười hai mặt đều. **D.** Hai mươi mặt đều.

Câu 18. Số hình đa diện lồi trong các hình dưới đây là

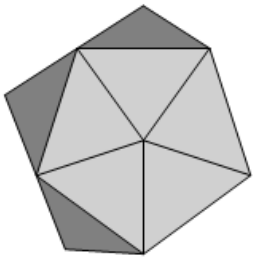
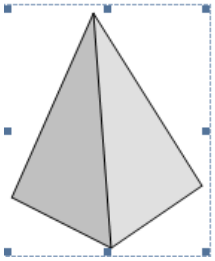


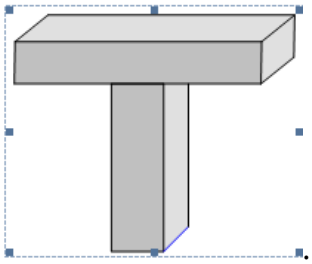
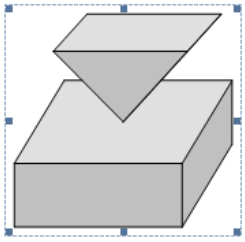
A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Câu 19. Cho khối đa diện đều loại $\{3;4\}$. Tổng các góc phẳng tại 1 đỉnh của khối đa diện bằng

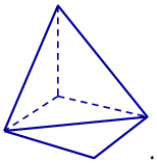
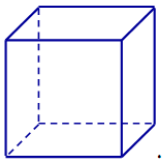
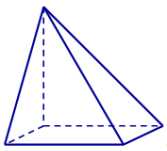
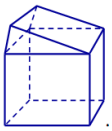
A. $324°$. **B.** $360°$. **C.** $180°$. **D.** $240°$.

Câu 20. Hình nào dưới đây không phải là một khối đa diện?

A.  . **B.**  .

C.  . **D.**  .

Câu 21. Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?

A.  . **B.**  . **C.**  . **D.**  .

Câu 22. Khối đa diện 12 mặt đều có số đỉnh và số cạnh lần lượt là

A. 30 và 20. **B.** 12 và 20. **C.** 20 và 30. **D.** 12 và 30.

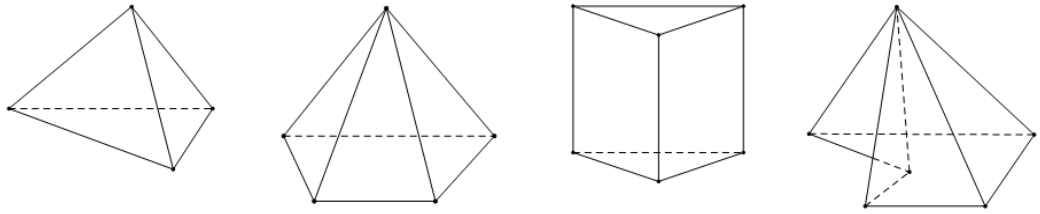
Câu 23. Khối hai mươi mặt đều thuộc loại nào sau đây?

A. $\{3;4\}$ **B.** $\{4;3\}$ **C.** $\{3;5\}$ **D.** $\{5;3\}$

Câu 24. Khối đa diện có mười hai mặt đều có số đỉnh, số cạnh, số mặt lần lượt là:

A. $30, 20, 12$. **B.** $20, 12, 30$. **C.** $12, 30, 20$. **D.** $20, 30, 12$.

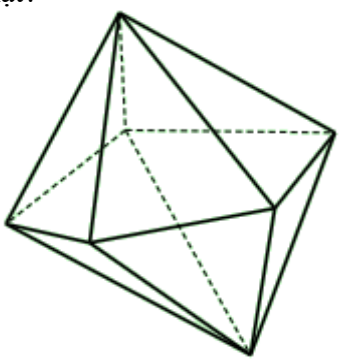
Câu 25. Trong các hình dưới đây hình nào không phải đa diện lồi?



Hình I Hình II Hình III Hình IV

A. Hình . **B.** Hình . **C.** Hình . **D.** Hình .

Câu 26. Hình đa diện bên có bao nhiêu mặt?

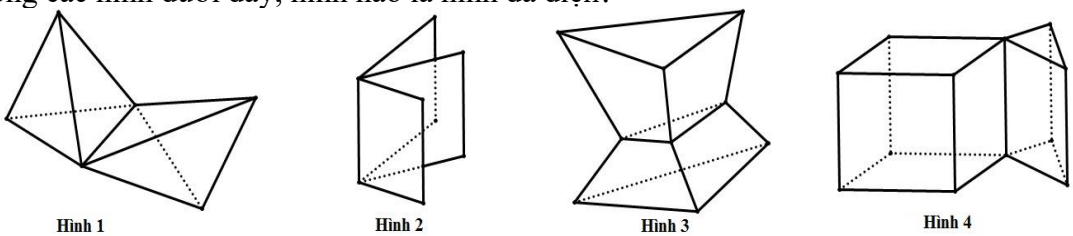


A. 7. **B.** 11. **C.** 12. **D.** 10.

Câu 27. Một hình lăng trụ có đúng 11 cạnh bên thì hình lăng trụ đó có tất cả bao nhiêu cạnh?

A. 33. **B.** 31. **C.** 30. **D.** 22.

Câu 28. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình đa diện?



Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 4. **B.** Hình 2. **C.** Hình 1. **D.** Hình 3.

Câu 29. Cho đa giác đều 16 đỉnh, Hỏi có bao nhiêu tam giác vuông có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đều đó?

A. 560. **B.** 112. **C.** 121. **D.** 128.

Câu 30. Hình đa diện nào dưới đây **không** có tâm đối xứng?

A. Tứ diện đều. **B.** Bát diện đều. **C.** Hình lập phương. **D.** Lăng trụ lục giác đều.

Dạng 2. Tính chất đối xứng khối đa diện

Câu 31. Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 6 mặt phẳng **B.** 9 mặt phẳng **C.** 3 mặt phẳng **D.** 4 mặt phẳng

Câu 32. Hình tứ diện đều có bao nhiêu trục đối xứng?

A. 0. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 33. Một hình hộp đứng có đáy là hình thoi có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 3 mặt phẳng. **B.** 4 mặt phẳng. **C.** 2 mặt phẳng. **D.** 1 mặt phẳng.

Câu 34. Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 6 mặt phẳng. **B.** 4 mặt phẳng. **C.** 3 mặt phẳng. **D.** 9 mặt phẳng.

Câu 35. Hình tứ diện đều có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 6. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 36. Hình nào sau đây không có trục đối xứng?

A. Hình hộp xiên. **B.** Tam giác đều. **C.** Hình tròn. **D.** Đường thẳng.

Câu 37. Biết rằng một hình đa diện H có 6 mặt là 6 tam giác đều. Hãy chỉ ra mệnh đề nào dưới đây là **đúng?**

A. Không tồn tại hình H nào có mặt phẳng đối xứng.

B. Có tồn tại một hình H có đúng 4 mặt đối xứng.

C. Không tồn tại hình H nào có đúng 5 đỉnh.

D. Có tồn tại một hình H có hai tâm đối xứng phân biệt.

Câu 38. Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 2. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 4.

Câu 39. Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng?

A. Hình bát diện đều. **B.** Hình tứ diện đều. **C.** Hình lập phương **D.** Hình lăng trụ tứ giác đều.

Câu 40. Hình nào dưới nào dưới đây **không** có trục đối xứng?

A. Tam giác cân. **B.** Hình thang cân. **C.** Hình elip. **D.** Hình bình hành.

Câu 41. Hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 4. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 42. Khối bát diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 8. **B.** 4. **C.** 9. **D.** 6.

Câu 43. Cho khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ phép đối xứng qua mặt phẳng $(ABC'D')$ biến khối tứ diện $BCDD'$ thành khối tứ diện nào sau đây?

A. $BCA'D'$ **B.** $BB'A'D'$ **C.** $B'BC'A'$ **D.** $BC'D'A'$

Dạng 3. Phân chia, lắp ghép khối đa diện

Câu 44. Mặt phẳng $(AB'C')$ chia khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ thành các khối đa diện nào?

A. Hai khối chóp tứ giác.

B. Hai khối chóp tam giác.

C. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.

D. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.

Câu 45. Cắt khối trụ $ABC.A'B'C'$ bởi các mặt phẳng $(AB'C')$ và (ABC') ta được những khối đa diện nào?

A. Hai khối tứ diện và hai khối chóp tứ giác.

B. Ba khối tứ diện.

C. Một khối tứ diện và hai khối chóp tứ giác.

D. Hai khối tứ diện và một khối chóp tứ giác

Câu 46. Cho khối tứ diện $ABCD$. Lấy điểm M nằm giữa A và B, điểm N nằm giữa C và D. Bằng hai mặt phẳng (CDM) và (ABN), ta chia khối tứ diện đó thành bốn khối tứ diện nào sau đây?

A. $NACB$, $BCMN$, $ABND$, $MBND$. **B.** $MANC$, $BCDN$, $AMND$, $ABND$.

C. $MANC$, $BCMN$, $AMND$, $MBND$. **D.** $ABCN$, $ABND$, $AMND$, $MBND$.

Câu 47. Cắt khối trụ $ABC.A'B'C'$ bởi các mặt phẳng $(AB'C')$ và (ABC') ta được những khối đa diện nào?

A. Một khối tứ diện và hai khối chóp tứ giác. **B.** Ba khối tứ diện.

C. Hai khối tứ diện và hai khối chóp tứ giác. **D.** Hai khối tứ diện và một khối chóp tứ giác.

Câu 48. Cắt khối lăng trụ $MNP.M'N'P'$ bởi các mặt phẳng $(MN'P')$ và (MNP')ta được những khối đa diện nào?

A. Ba khối tứ diện. **B.** Hai khối tứ diện và một khối chóp tứ giác.

C. Hai khối tứ diện và hai khối chóp tứ giác. **D.** Một khối tứ diện và một khối chóp tứ giác.

Câu 49. Có thể chia một khối lập phương thành bao nhiêu khối tứ diện có thể tích bằng nhau mà các đỉnh của tứ diện cũng là đỉnh của hình lập phương?

A. 2. **B.** 8. **C.** 4. **D.** 6.

Câu 50. Cho đa giác đều có 2018 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu hình chữ nhật có 4 đỉnh là các đỉnh của đa giác đã cho ?

A. C_{2018}^4. **B.** C_{1009}^4. **C.** C_{2018}^2. **D.** C_{1009}^2.

Câu 51. Cho khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Cắt khối lập phương trên bởi các mặt phẳng $(AB'D')$ và $(C'BD)$ ta được ba khối đa diện. Xét các mệnh đề sau:

(I): Ba khối đa diện thu được gồm hai khối chóp tam giác đều và một khối lăng trụ tam giác. (II): Ba khối đa diện thu được gồm hai khối tứ diện và một khối bát diện đều.

(III): Trong ba khối đa diện thu được có hai khối đa diện bằng nhau.

Số mệnh đề đúng là:

A. 2. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 3.

Câu 52. Cho một khối đá trắng hình lập phương được sơn đen toàn bộ mặt ngoài. Người ta xẻ khối đá đó thành 125 khối đá nhỏ bằng nhau và cũng là hình lập phương. Hỏi có bao nhiêu khối đá nhỏ mà không có mặt nào bị sơn đen?

A. 45. **B.** 48. **C.** 36. **D.** 27.